

1 FUENTES DE DATOS

- Pedidos, envíos, estados, marcas temporales**
- Eventos operativos**
Carga/descarga, movimientos, escaneos, checkpoints
- Tiempo y rendimiento**
Tiempos de ciclo, tiempos de espera, tiempos de proceso
- Incidencias**
Retrasos, excepciones, reclamaciones, incidencias
- Trazabilidad / IoT**
GPS, telemática, sensores (opcional)
- Factores externos**
Clima, tráfico, festivos, otros
- Exportación solo lectura**
Sin conexión a sistemas de producción

2 PIPELINE DE DATOS

- Ingesta de datos**
Exportación segura (CSV / Parquet / SQL)
- Armonización de datos**
Formatos, unidades, IDs, marcas temporales
- Calidad y auditoría de datos**
Datos faltantes, duplicados, outliers, inconsistencias
- Ingeniería de variables**
Variables temporales, lag features, agregaciones, codificaciones
- Dataset para modelado**
Train / Validation / Test (sin fugas)
- Informe de auditoría de datos**
Score de calidad de datos, comprobación de fugas, recomendaciones

3 WORLD MODEL Y ANALÍTICA



4 SALIDAS E INSIGHTS ACCIONABLES



ALCANCE DEL PILOTO MVP

- 1 proceso o flujo específico
- Datos históricos (3–12 meses)
- Validación de 4–6 semanas
- Offline y solo lectura
Sin integración de sistemas
- Resultados medibles y reporte claro

VALIDACIÓN Y MÉTRICAS DE ÉXITO

- Antelación de alertas**
Cuánto antes se detectan las desviaciones
- Precisión / recall de alertas**
Calidad de las alertas generadas
- Concentración de top-risk**
Proporción de incidencias capturadas en las alertas principales
- Reducción de falsas alarmas**
Menos alertas no accionables
- Utilidad operativa**
Claridad para priorizar y tomar decisiones

IMPACTO DE NEGOCIO

- ✓ Detección temprana de desviaciones y riesgos
- ✓ Menos incidencias y retrasos inesperados
- ✓ Mayor eficiencia operativa
- ✓ Toma de decisiones basada en datos